

7.6 云 GPU 训练环境配置

概述

当本地没有足够的 NVIDIA GPU 时，可以使用云 GPU 平台进行模型训练。本文介绍主流云 GPU 平台的选择和配置方法。

支持的 GPU 架构要求

> ⚠️ 重要限制：LeRobot 部分训练依赖**不支持 V100（Volta 架构）**

> 必须使用 **Ampere 架构及以上**：RTX 30xx、RTX 40xx、A100、H100、RTX A6000 等

GPU 型号	架构	支持 LeRobot	显存
V100	Volta	❌ 不支持	32GB
RTX 3080	Ampere	✅ 支持	10GB
RTX 3090/4090	Ampere/Ada	✅ 支持	24GB
RTX A6000	Ampere	✅ 推荐	48GB
A100	Ampere	✅ 推荐	40/80GB
H100	Hopper	✅ 推荐	80GB

主流云 GPU 平台

NVIDIA Brev（推荐，国际）

- **特点：** NVIDIA 官方云平台，稳定性高，支持 GPU 直接访问
- **推荐 GPU：** RTX A6000（48GB）或 A100
- **官网：** [brev.dev](<https://brev.dev>)

Code block

```
1  # 在 Brev 上创建环境后，标准配置流程
2  git clone https://github.com/huggingface/lerobot.git
3  cd lerobot
4  pip install -e "[feetech]"
5
6  # 训练
7  lerobot-train \
8      --policy.type=act \
9      --dataset.repo_id=YOUR_HF_USERNAME/my_dataset
```

AutoDL（国内推荐）

- **特点：** 国内主流，价格较低，速度快（无需翻墙）
- **推荐 GPU：** RTX 4090、A100
- **官网：** [autodl.com](<https://www.autodl.com>)

Code block

```
1  # AutoDL 配置流程（在 JupyterLab 终端中操作）
2  # 推荐使用 PyTorch 2.x 镜像
3
4  conda create -n lerobot python=3.12
5  conda activate lerobot
6  git clone https://github.com/huggingface/lerobot.git
```

```
7  cd lerobot
8  pip install -e ".[feetech]"
```

阿里云 / 腾讯云 / 华为云

各大云厂商均提供 GPU 实例，按需选择：

云厂商	推荐实例类型	特点
阿里云	gn6i (T4) / gn7i (A10)	国内速度快
腾讯云	GN10X (V100 ) / GN7 (A10 )	注意避开 V100
华为云	GPU 加速型	支持国产 GPU

标准云端训练流程

Step 1：准备数据集

在本地采集好数据集并上传到 HuggingFace：

Code block

```
1  # 本地采集并上传
2  lerobot-record ... --dataset.push_to_hub=true
```

Step 2: 配置云端环境

Code block

```
1  # SSH 连接到云服务器后
2  conda create -n lerobot python=3.12
3  conda activate lerobot
4
5  git clone https://github.com/huggingface/lerobot.git
6  cd lerobot
7  pip install -e ".[feetech]"
8
9  # 登录 HuggingFace (下载数据集用)
10 huggingface-cli login
```

Step 3: 启动训练

Code block

```
1  # 训练命令 (数据集自动从 HuggingFace 下载)
2  lerobot-train \
3      --policy.type=act \
4      --dataset.repo_id=YOUR_HF_USERNAME/my_dataset \
5      --training.num_epochs=200 \
6      --training.batch_size=64 \
7      --training.use_wandb=true \
8      --output_dir=outputs/train/act_my_task
```

Step 4: 下载模型

训练完成后将模型下载到本地或上传 HuggingFace:

Code block

```
1  # 上传到 HuggingFace (在云端运行)
```

```
2 huggingface-cli upload YOUR_HF_USERNAME/act_my_task \
3   outputs/train/act_my_task/checkpoints/last/pretrained_model/
4
5 # 或通过 scp 下载到本地
6 scp -r user@server:~/lerobot/outputs/train/act_my_task/checkpoints/last/
   ./local_model/
```

PyTorch + CUDA 版本对应关系

不同云平台的 CUDA 版本可能不同，注意确认兼容性：

PyTorch 版本	CUDA 版本	Python 版本	说明
2.3.x	12.1	3.10-3.12	主流推荐
2.2.x	12.1	3.10-3.12	稳定版
2.1.x	11.8	3.10-3.11	旧版兼容

Code block

```
1 # 验证 GPU 和 PyTorch 配置
2 python -c "
3 import torch
4 print(f'PyTorch: {torch.__version__}')
5 print(f'CUDA: {torch.version.cuda}')
6 print(f'GPU 可用: {torch.cuda.is_available()}')
7 print(f'GPU 型号: {torch.cuda.get_device_name(0)}')
8 print(f'显存: {torch.cuda.get_device_properties(0).total_memory / 1e9:.1f} GB')
9 "
```

多 GPU 训练

如果云服务器有多张 GPU，可以利用多 GPU 并行训练：

Code block

```
1  # 使用 torchrun 启动多 GPU 训练
2  torchrun --nproc_per_node=4 \
3      $(which lerobot-train) \
4      --policy.type=act \
5      --dataset.repo_id=YOUR_HF_USERNAME/my_dataset \
6      --training.batch_size=128    # 4 GPU 可以用更大的 batch
```

费用参考（仅供参考）

平台	GPU	参考价格	训练 200 步估算
AutoDL	RTX 4090	~¥2/小时	~¥10-20
AutoDL	A100	~¥6/小时	~¥30-60
NVIDIA Brev	RTX A6000	~\$1.5/小时	~\$5-15

以上价格仅供参考，跟采购渠道和国家地区有较大关联和差异，实际价格以各平台官网为准。

参考资料

- [NVIDIA Brev 文档](#)